КТ-3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Тензор

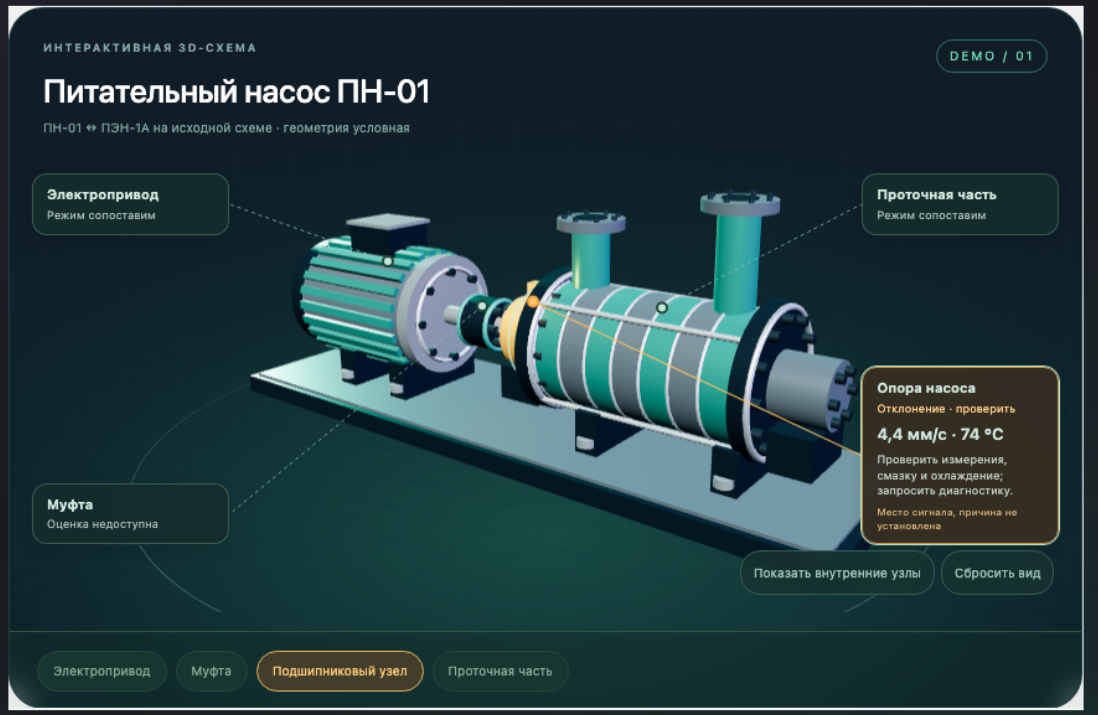
Раннее предупреждение и решение инженера по насосу ТЭС

Для кого — Инженер станции, который разбирает сигнал и готовит обслуживание

Результат — Обоснованное задание с ответственным, сроком и ожидаемым результатом

Объект — Питательный насос ТЭС. Класс для демонстрации, требует проверки с заказчиком

Учебный макет. Данные и ответы вымышлены



3D-схема помогает выбрать узел.
Физическая модель насоса не реализована.

КЛИЕНТ И ЦЕННОСТЬ

Проблема между сигналом и действием

Пользователь и задача

Инженеру нужно связать изменение показаний с контекстом и подготовить обоснованное действие.

Гипотеза проблемы: полезное предупреждение теряется в разрозненных данных или не доходит до задания.

Кто покупает и за что

Заказчик: технический руководитель станции. Плательщик и бюджет уточняются.

Гипотеза оплаты: ограниченный платный пилот, затем лицензия и сопровождение по охвату оборудования.

Ожидаемая ценность: меньше предотвращаемых внеплановых простоев. Экономия и готовность платить не доказаны.

ОСНОВАНИЯ КТ-2

Что поддерживает выбранный путь

R1 Аналитик холдинга

09.10 Интервью с записью

Контекст доверия к датчикам и организации ремонта.

Собеседник не инженер ТЭС. Его опыт нельзя переносить на весь сегмент.

R2 Руководитель станции

10.10 Конспект без аудиозаписи

Интерес к прогнозу ремонтов и аварий. Упоминание архива и недавнего отказа.

Архив не изучен. Конкретный насос и сценарий с инженером ещё не проверены.

18 персон КТ-2 и 4 новые ролевые симуляции — подготовка вопросов, не подтверждение спроса.

ВОПРОС 1 И 2

Пользователь и результат первой версии

Кто и когда	Связанные задачи	Конечный результат
Инженер станции **Появилось предупреждение**	Найти насос, проверить показания и объяснение, выбрать действие	Учебное задание с обоснованием, ответственным и сроком
Инженер станции **Нет свежих данных**	Уточнить причину, запросить пакет, сохранить подтверждение и повторить проверку	Ограниченный вывод или восстановленная оценка учебного среза

В макете Карточка, 3D-навигация, показания, объяснения, задания и журнал

За границами Реальные интеграции, модель прогноза, допуск к работам и управление насосом

ВОПРОС 3 · USM

Карта действий инженера

Этап	Действие человека	Ответ продукта	Вариант или возврат
Найти	Сводка, фильтр, выбор насоса	Объект, режим, статус данных	Нет совпадений; назад к сводке
Разобрать	Показания, история, объяснение	Факты, гипотеза, неизвестное	Нет данных; резерв; к показаниям
Решить	Выбор действия и обоснование	Отдельный черновик действия	Диагностика, обслуживание, повтор
Создать	Ответственный, срок, создать	Ошибка у поля или номер задания	Исправить; назад без потери полей
Продолжить	Скачать, записать исход	Файл, список и журнал	К насосу; исход не закрывает сигнал

ПН-03: неизвестное → ошибка или запрос. Подтверждённый учебный пакет → сохранение → отдельный повтор.

ВАРИАНТЫ СЦЕНАРИЯ

Один процесс, разные основания

ПН-01

Есть предупреждение

Растут вибрация и температура корпуса опоры.

Инженер разбирает основания и готовит действие.

ПН-03

Не хватает данных

Пакета нет семь часов. Оценка приостановлена.

Запрос на канал либо подтверждение и отдельный повтор.

ПН-02 / 04

Нет нового сигнала

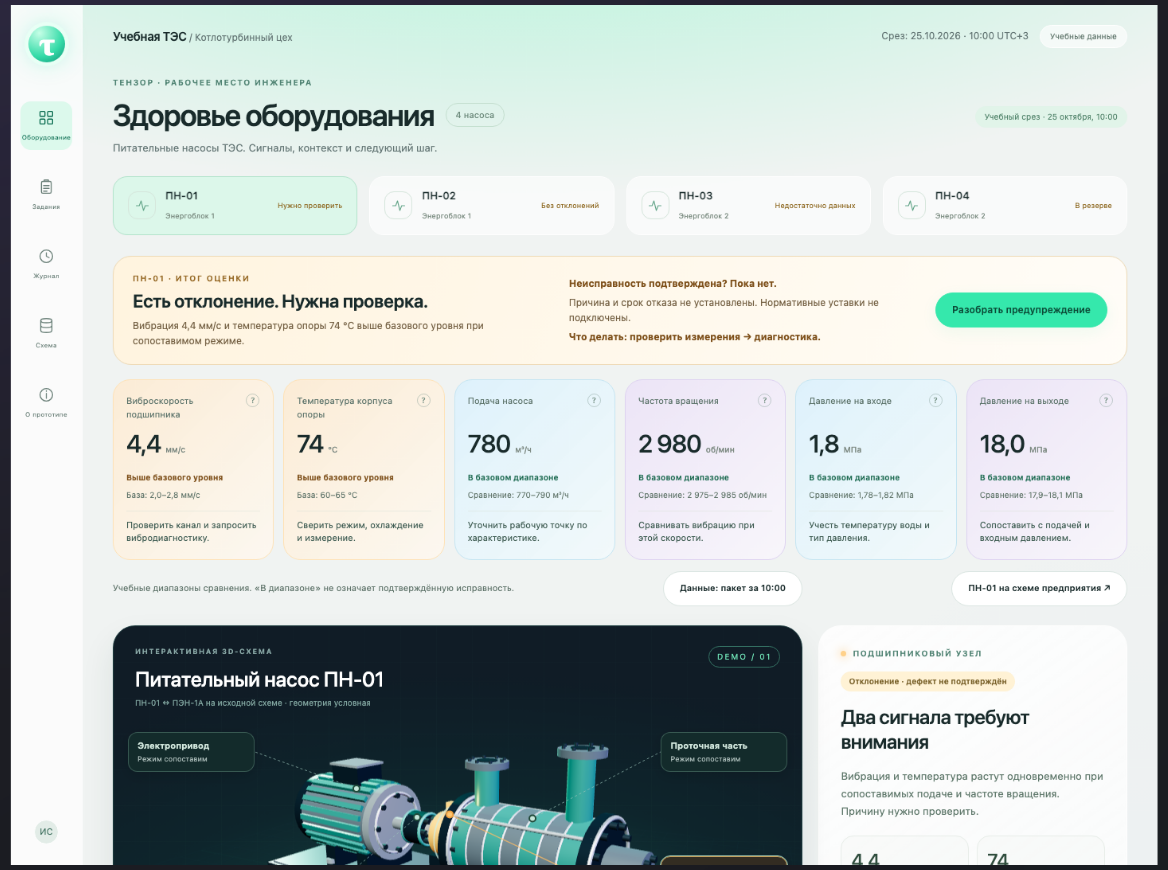
ПН-02 без отклонений в срезе. ПН-04 в резерве.

Макет объясняет режим и не придумывает задание на ремонт.

Износ узла — гипотеза. Прогноз на 7 дней задан для демонстрации. Точность и срок отказа не рассчитаны.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Рабочее место инженера



ПН-01

Итог и оценки показателей
Схема ПДУ и узлы в 3D
Основания предупреждения
Действие и учебное задание

ПН-03

Нет данных
Уточнение, сохранение и повтор

Открыть прототип

Интерактивный HTML работает из распакованного комплекта. Все показатели учебные.

ВОПРОС 4

Проверка понимания и самостоятельности

Задание инженеру

«Найдите насос, требующий внимания, объясните основание и подготовьте следующий шаг. Затем разберитесь с ПН-03».

Наблюдаем

Находит ли основание и ограничения.
Отличает ли гипотезу от диагноза.
Создаёт ли задание и понимает ли повторную проверку.

Не ведём по кнопкам. Записываем ошибки, время, запросы помощи и объяснение результата.

Результатов теста новой версии с целевым инженером пока нет.

КАСТДЕВ

Проверка ценности на реальном случае

Собеседник	Разбираем прошлый опыт	Ищем свидетельство
Инженер / диагност	Последний сигнал и путь до задания. Чем пользуется сейчас?	Конкретный незакрытый шаг и затраты на него
Ремонтник / оператор	Что было известно до отказа? Как действовали?	Какая часть события была предотвращаемой и когда
Руководитель	Последняя похожая покупка, пилот или отказ от них	Владелец результата, бюджет и основание оплаты

Если текущая диагностика уже решает задачу, дополнительный дашборд не обосновывает покупку.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопросы экспертам

1 Какого основания не хватает инженеру, чтобы выбрать и обосновать следующий шаг?

2 Где этот сценарий дополняет существующие АСУ ТП, диагностику и ТОиР?

3 Какой конкретный случай стоит разобрать первым, чтобы проверить бизнес-гипотезу?

Прототип Карта USM План кастдева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Требования и наблюдаемое поведение

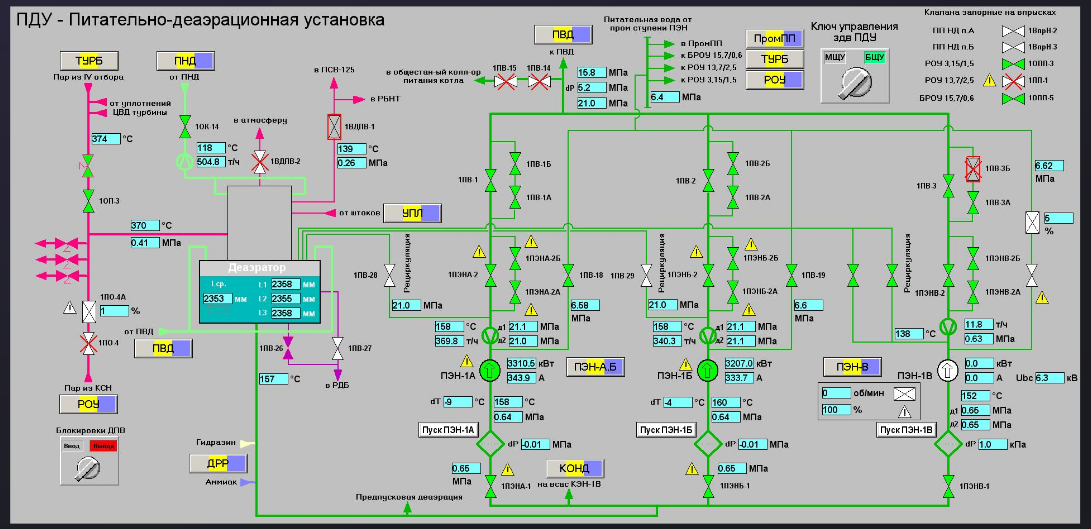
ID	Что должен делать макет	Как это проверить
PF1–3	Объект, показания, объяснение и ограничения	ПН-01: основание отделено от гипотезы и неизвестного
PF4–6	Действие, обязательные поля, файл и результат	Ошибки формы; поля совпадают в задании и выгрузке
PF7–9	Нет данных, подтверждение, отдельный повтор	ПН-03: неизвестное не снимает ограничение
PF10–12	3D-узел, оценка метрики и исходная схема	Узел связан с пояснением; дата схемы отделена от среза
PN1–7	Офлайн, клавиатура, мобильная раскладка, контекст	Все файлы в комплекте; черновики сохраняются до reload

Реальные пороги, качество прогноза, доступ и интеграции согласуются отдельно со станцией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

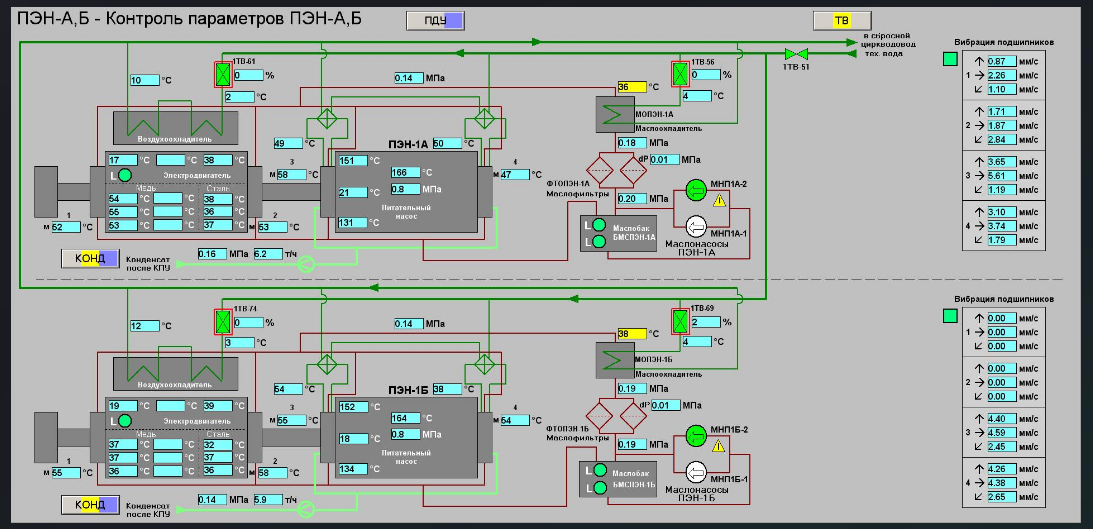
Привязка к схеме предприятия

ПДУ: где находится ПЭН-1А



ПН-01 учебно связан с ПЭН-1А.
Схема открывается из панели.

ПЭН-А,Б: какие узлы наблюдают



Видны двигатель, опоры, маслосистема
и вибрация по трём направлениям.

Материалы предоставлены Елизаветой. Снимки от 01.03.2022; текущую неисправность не подтверждают.